Análise volumetrica de óleo em tanques abertos

Estimativa de volume em tanques de teto flutuante utilizando Arquitetura U-Net e Geometria Solar.

Caio Ferreira Cardoso, Pedro Alfeu Wolff Lemos

Dataset e Treinamento

Fonte das Imagens

Kaggle · towardsentropy/oil-storage-tanks · ~1 m/px annotated patches

Modelo 1 — Detecção

YOLOv8m fine-tuning · localiza tanques de telhado flutuante · 75/15/10 split · validado com mAP@0.5

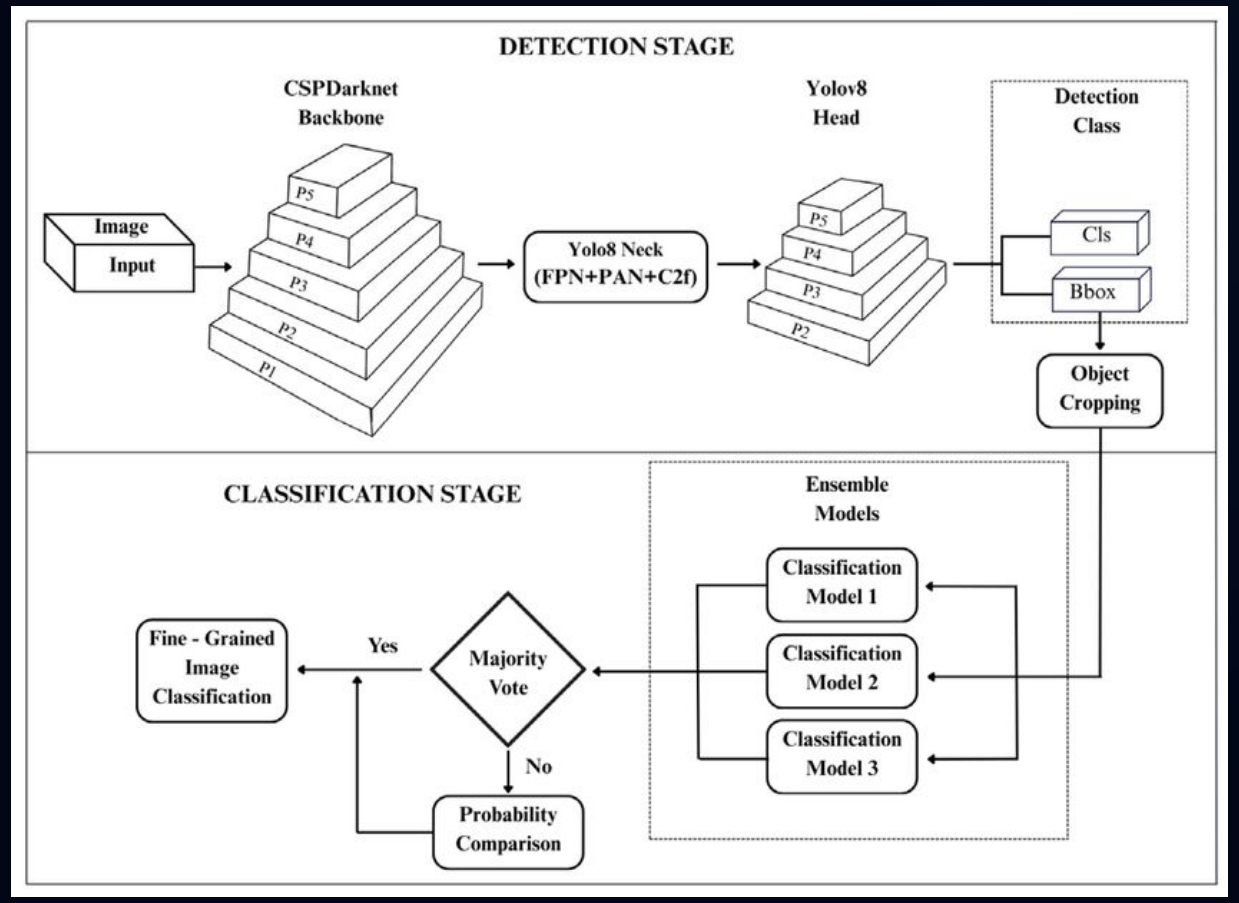
Modelo 2 — Segmentação

U-Net treinada para segmentar pixel a pixel: sombra interna, sombra externa e telhado flutuante dentro de cada recorte de tanque

Rotulagem

bounding boxes do Kaggle utilizadas para o YOLO · máscaras de segmentação criadas manualmente vía Roboflow ou CVAT para a U-Net

Arquitetura YOLOv8m



Detecção de ROIs em Tanques

O modelo **YOLOv8m** é utilizado para localizar automaticamente tanques de óleo em imagens de satélite, gerando **bounding boxes** precisas.

Backbone CSPDarknet53
Extração profunda de características globais para identificação de padrões circulares de tanques.

PAN-FPN (Neck)
Fusão de características multi-escala para detectar tanques de diferentes tamanhos (zoom variado).

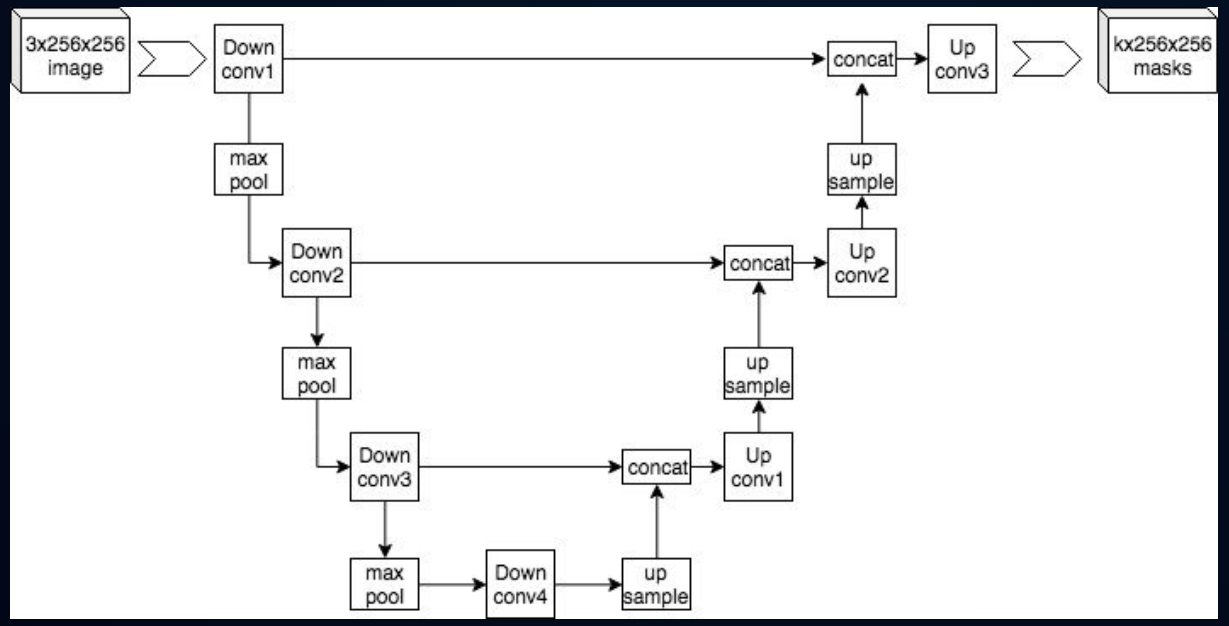
Anchor-Free Head
Predição direta de centros e dimensões, otimizando a velocidade de inferência em grandes mosaicos.

Arquitetura U-Net

Segmentação Semântica

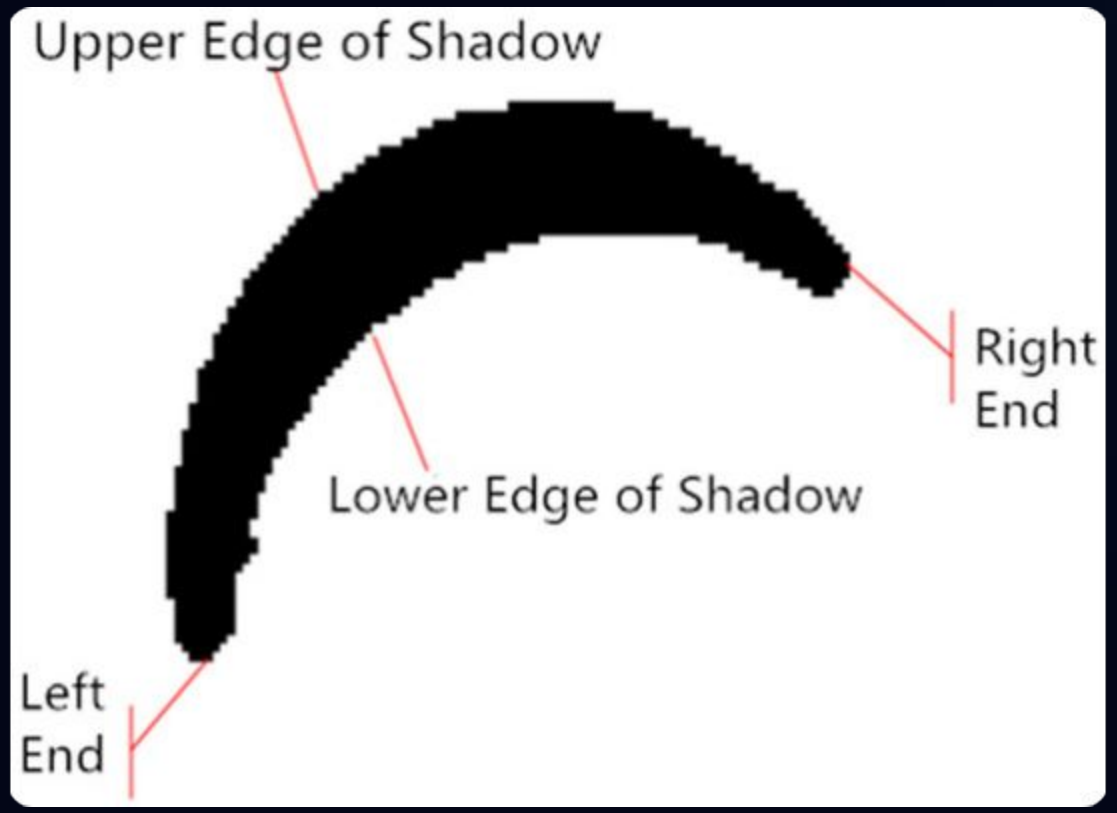
A rede **U-Net** permite a classificação pixel a pixel, essencial para isolar o perímetro do tanque e suas respectivas sombras.

- **Encoder:** Extração de características espaciais complexas.
- **Skip Connections:** Preservação de detalhes de borda de alta resolução.
- **Decoder:** Reconstrução da máscara para localização precisa.



Detalhe Sobre a Imagem: A nossa implementação irá utilizar imagens de 512x512.

Métricas Geométricas



Aferição de Volume

O nível de enchimento é derivado da razão entre as áreas de sombra interna e externa do tanque de teto flutuante.

$$V = 1 - (A_{in} / A_{ex})$$

Utilizamos o pacote **pysolar** para determinar o ângulo de elevação solar exato, corrigindo distorções projetivas na estimação de altura.